MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

# Práctica - Tema 3. Domain Name Service (DNS)

2º SMR Marcos Rodríguez y Lucía de la Llave

# Índice

**Práctica - Tema 3. Domain Name Service (DNS) 1**
1. Identificación de escenarios. 3
2. Clasificación de mecanismos. 4
3. Estructura jerárquica del DNS 4
4. Instalación del servicio DNS. 6
5. Transferencias de zona entre servidores. 14
6. Prueba de funcionamiento. 15

# 1. Identificación de escenarios.

- **Acceso a una aplicación de gestión interna:**

En una empresa los empleados necesitan entrar en una aplicación de gestión de proyectos alojada en un servidor interno. El servidor tiene una **IP estática ( 192.168.1.10 )**, pero los usuarios prefieren acceder con el **dominio gestión.empresa.local.**

Para que los dispositivos en la red puedan acceder a este servicio usando el **dominio gestión.empresa.local**, tendremos que configurar el servidor DNS local o un archivo de host en cada dispositivo que mapea el nombre a la IP. Esto permitirá a los empleados acceder a la aplicación escribiendo el nombre en el navegador.

- **Acceso a servidores locales:**

En una red de una empresa existen dos servidores que guardan recursos críticos, como servidores de archivos, bases de datos…

Un servidor local permite a los empleados acceder a documentos y recursos compartidos mediante un nombre de dominio interno, **archivos.empresa.local**.

Un servidor de bases de datos al que las aplicaciones locales pueden acceder mediante un nombre de dominio interno, **bd.empresa.local.**

## 2. Clasificación de mecanismos.

Estos tres mecanismos se encargan resolver las consultas, para cada uno de los tipos las resuelven de manera distinta, estos son los tres mecanismos de consulta:

- **Consulta recursiva,** este tipo de mecanismo de consulta, se encarga de según resuelve la consulta te envía la respuesta directamente, este también el tipo de caché del servidor y si durante la resolución ha surgido algún otro problema.
- **Consulta interactiva,** este tipo de mecanismo de consulta, se encarga de hacer preguntas a los servidores de la estructura, hasta que encuentre el servidor que obtenga los datos para resolver la consulta.
- **Mapeado inverso,** este tipo de mecanismo de consulta, también conocido como ***consulta inversa***, se encarga de cuando el cliente quiere conocer el dominio donde pertenecen los datos, utiliza el dominio "N-ADDR.ARPA".

## 3. Estructura jerárquica del DNS

En el sistema de dominios jerárquicos se genera una estructura jerárquica para construir el nombre del dominio dependiendo de donde se encuentre, así se puede localizar. Este sistema es el que usa DNS.

Los dominios se pueden identificar por niveles:

- **Raíz**: Es el nivel principal de la jerarquía. Su función principal es redirigir las consultas hacia los servidores TLD. Existen 13 grupos de servidores raíz, etiquetados de la A a la M, cada grupo está distribuido en múltiples ubicaciones globales para mejorar el rendimiento.
- **TDL**: TDL es el nivel superior y sus siglas se conocen como Top Domain Level, en él podemos encontrar dominios 'com' ; 'net'; etc... Estos dominios se denominan genéricos porque no se asocian con ningún territorio y pueden ser adquiridos por cualquier usuario.

- **ccTLD:** Sus siglas se conocen como Country Code Top Level Domain o dominios terrestres, a diferencia de los TDL identifican al país correspondiente y se componen solo de 2 letras ( ´.es'; '.it' ), y los dominios de tercer combinan un dominio genérico con un dominio terrestre.
- **Servidores autoritativos:** Es el servidor al que un servidor TDL redirige la consulta e incluye información exacta del nombre de dominio al que sirve.

  Los servidores autoritativos se pueden dividir a su vez en dos tipos:

  • Servidor autoritativo primario.

  • Servidor autoritativo secundario.

# 4. Instalación del servicio DNS.

Tendremos que configurar un servidor DNS utilizando Ubuntu server (BIND). También tendremos que configurar los archivos necesarios para gestionar las zonas DNS (named.conf, resolv.conf).

```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo apt update
[sudo] password for lucia:
Hit:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Hit:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Get:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [537 kB]
Get:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [132 kB]
Get:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [8.860 B]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [382 kB]
Get:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [384 kB]
Get:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [159 kB]
Get:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [14,9 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [83,9 kB]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [4.704 B]
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [277 kB]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [117 kB]
Fetched 2.352 kB in 3s (849 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
66 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo apt install bind9 bind9-utils
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Suggested packages:
  bind-doc ufw
The following NEW packages will be installed:
  bind9 bind9-utils
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 66 not upgraded.
Need to get 413 kB of archives.
After this operation, 1.599 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9-utils amd64 1:9.18.28-0ubuntu0.
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9 amd64 1:9.18.28-0ubuntu0.24.04.
Fetched 413 kB in 0s (1.657 kB/s)
Selecting previously unselected package bind9-utils.
(Reading database ... 177326 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../bind9-utils_1%3a9.18.28-0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Unpacking bind9-utils (1:9.18.28-0ubuntu0.24.04.1) ...
Selecting previously unselected package bind9.
Preparing to unpack .../bind9_1%3a9.18.28-0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Unpacking bind9 (1:9.18.28-0ubuntu0.24.04.1) ...
Setting up bind9-utils (1:9.18.28-0ubuntu0.24.04.1) ...
Setting up bind9 (1:9.18.28-0ubuntu0.24.04.1) ...
info: Selecting GID from range 100 to 999 ...
info: Adding group `bind' (GID 127) ...
info: Selecting UID from range 100 to 999 ...

info: Adding system user `bind' (UID 122) ...
info: Adding new user `bind' (UID 122) with group `bind' ...
info: Not creating home directory `/var/cache/bind'.
wrote key file "/etc/bind/rndc.key"
named-resolvconf.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Created symlink /etc/systemd/system/bind9.service → /usr/lib/systemd/system/named.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service → /usr/lib/systemd/system/name
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
```

Al poner el comando sudo ufw status no va a funcionar ya que no lo tenemos instalado.

```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo ufw status
[sudo] password for lucia:
sudo: ufw: command not found
```

```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo apt-get update
Hit:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Hit:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Fetched 126 kB in 7s (19,3 kB/s)
Reading package lists... Done
```

Para que el comando funcione, tendremos que instalarlo poniendo sudo apt-get install ufw y se nos instalara.

```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo apt-get install ufw
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  iptables-persistent netfilter-persistent
The following NEW packages will be installed:
  ufw
0 upgraded, 1 newly installed, 2 to remove and 66 not upgraded.
Need to get 169 kB of archives.
After this operation, 780 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [S/n] s
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ufw all 0.36.2-6 [169 kB]
Fetched 169 kB in 0s (860 kB/s)
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 177415 files and directories currently installed.)
Removing iptables-persistent (1.0.20) ...
Removing netfilter-persistent (1.0.20) ...
Selecting previously unselected package ufw.
(Reading database ... 177396 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../archives/ufw_0.36.2-6_all.deb ...
Unpacking ufw (0.36.2-6) ...
Setting up ufw (0.36.2-6) ...
Processing triggers for rsyslog (8.2312.0-3ubuntu9) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
 lucia @ user manager service: systemd[1460]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$
```

```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo ufw allow bind9
Rules updated
Rules updated (v6)
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$
```

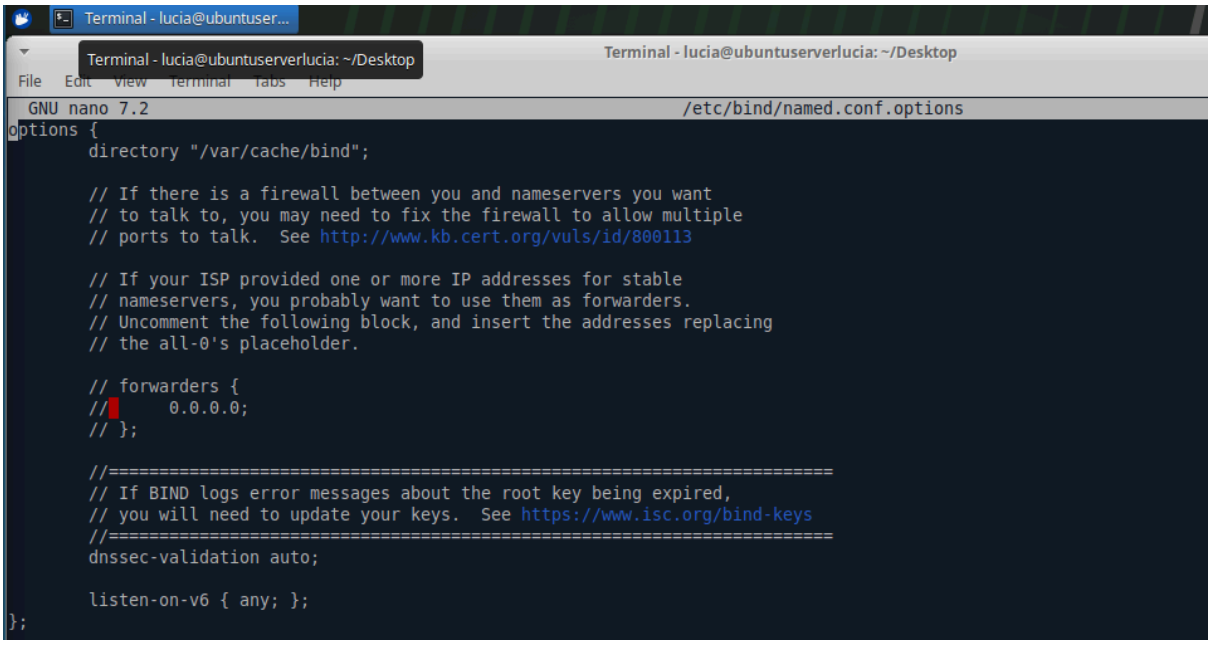
Al poner el comando sudo systemctl status bind9 tendrá que poner STATUS: RUNNING, sino pone eso significa que está mal, por cual habremos puesto algún comando o alguna configuración mal.

```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2024-10-04 11:12:20 UTC; 1h 17min ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 5134 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 17 (limit: 4490)
     Memory: 8.8M (peak: 9.8M)
        CPU: 194ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─5134 /usr/sbin/named -f -u bind

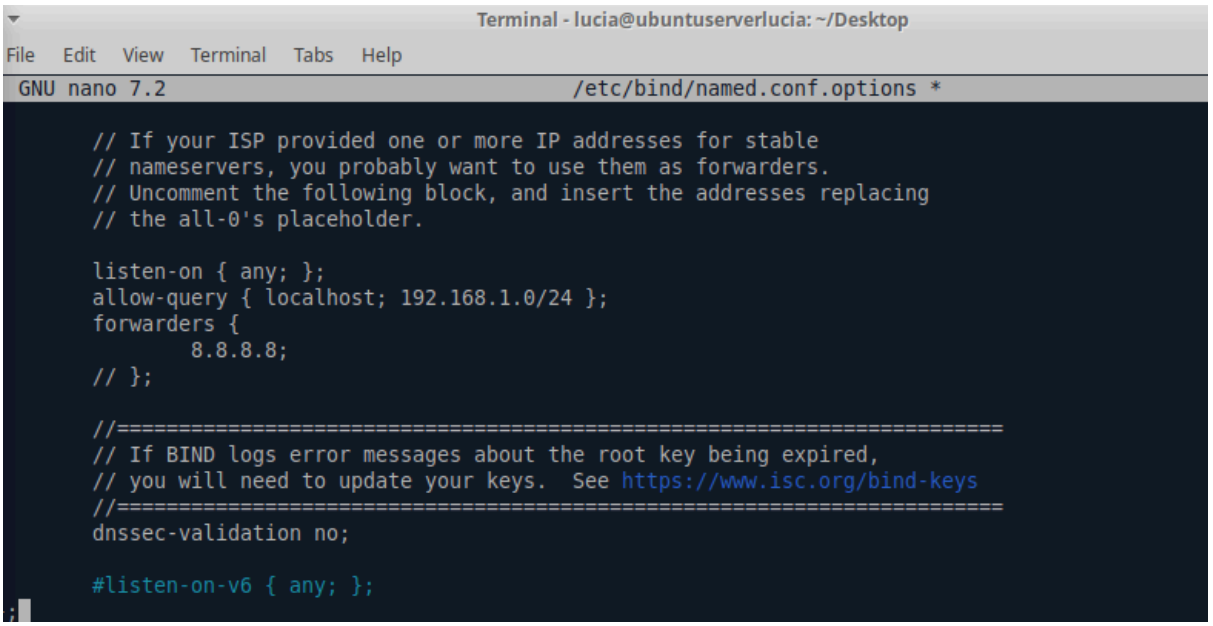
oct 04 11:12:20 ubuntuserverlucia named[5134]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:12::d0d#53
oct 04 11:12:20 ubuntuserverlucia named[5134]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:12::d0d#53
oct 04 11:12:20 ubuntuserverlucia named[5134]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:9f::42#53
oct 04 11:12:20 ubuntuserverlucia named[5134]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:9f::42#53
oct 04 11:12:20 ubuntuserverlucia named[5134]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:503:c27::2:30#53
oct 04 11:12:20 ubuntuserverlucia named[5134]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503:c27::2:30#53
oct 04 11:12:20 ubuntuserverlucia named[5134]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2::c#53
oct 04 11:12:20 ubuntuserverlucia named[5134]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2::c#53
oct 04 11:12:20 ubuntuserverlucia named[5134]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor management for zo
oct 04 11:12:21 ubuntuserverlucia named[5134]: resolver priming query complete: success
lines 1-22/22 (END)
```

Al poner el comando sudo nano /etc/bind/named.conf.options, nos saldrá la siguiente imagen:

```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo nano /etc/bind/named.conf.options
[sudo] password for lucia:
```




Tendremos que cambiar algunos parámetros para que funcione.



```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo nano /etc/default/named
[sudo] password for lucia:
```

```
Terminal - lucia@ubuntuserverlucia: ~/Desktop
File  Edit  View  Terminal  Tabs  Help
  GNU nano 7.2                                  /etc/default/named *
#
# run resolvconf?
RESOLVCONF=no

# startup options for the server
OPTIONS="-u bind -4"
```

Poniendo el comando sudo systemctl status bind9 volvemos a comprobar que todo funciona correctamente.

```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2024-10-08 10:53:54 UTC; 51min ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 1233 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 17 (limit: 4490)
     Memory: 15.1M (peak: 15.9M)
        CPU: 187ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─1233 /usr/sbin/named -f -u bind

oct 08 10:53:54 ubuntuserverlucia named[1233]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:503:c27::2:30#53
oct 08 10:53:54 ubuntuserverlucia named[1233]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503:c27::2:30#53
oct 08 10:53:54 ubuntuserverlucia named[1233]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:a8::e#53
oct 08 10:53:54 ubuntuserverlucia named[1233]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:a8::e#53
oct 08 10:53:54 ubuntuserverlucia named[1233]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2::c#53
oct 08 10:53:54 ubuntuserverlucia named[1233]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2::c#53
oct 08 10:53:54 ubuntuserverlucia named[1233]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fe::53#53
oct 08 10:53:54 ubuntuserverlucia named[1233]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:7fe::53#53
oct 08 10:53:55 ubuntuserverlucia named[1233]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance ti>
```

MEDAC

```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

```
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "clockwork.local" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/zonas/db.clockwork.local";
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/zonas/db.1.168.192";
};
```

```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ mkdir /etc/bind/zonas
mkdir: cannot create directory '/etc/bind/zonas': Permission denied
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo mkdir /etc/bind/zonas
[sudo] password for lucia:
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$
```

```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/zonas/db.clockwork.local
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo nano /etc/bind/zonas/db.clockwork.local
```

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     servidor.clockwork.local. root.clockwork.local. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
                IN      NS      servidor.clockwork.local.
servidor        IN      A       192.168.1.8
equipo01        IN      A       192.168.1.105
server          IN      CNAME   servidor
```

MEDAC

```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo nano /etc/bind/zonas/db.
db.1.168.192        db.clockwork.local
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo nano /etc/bind/zonas/db.
db.1.168.192        db.clockwork.local
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo nano /etc/bind/zonas/db.1.168.192
```

```
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     servidor.clockwork.local. root.clockwork.local. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;

                IN      NS      servidor.clockwork.local.
8       IN      PTR     servidor.clockwork.local
```

Si no sale nada al poner el comando, significa que funciona bien.

```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo named-checkconf /etc/bind/named.conf.local
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$
```

```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo named-checkzone clockwork.local /etc/bind/zonas/db.clockwork.local
zone clockwork.local/IN: loaded serial 2
OK
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ sudo named-checkzone 1.168.192.in.addr.arpa /etc/bind/zonas/db.1.168.192
zone 1.168.192.in.addr.arpa/IN: loaded serial 2
OK
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$
```

MEDAC

En la máquina virtual de UBUNTU CLIENTE tendremos que poner que la red cableada sea automática ya que si la cambiamos nosotros y ponemos otra IP no va a funcionar ya que tenemos que tener como dirección IP 192.168.1.105, el DNS también tiene que ser automático por cual no podemos poner 8.8.8.8




```
lucia@lucia-VirtualBox:~$ ping equipo01.clockwork.local
PING equipo01.clockwork.local (192.168.1.105) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lucia-VirtualBox (192.168.1.105): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.130 ms
64 bytes from lucia-VirtualBox (192.168.1.105): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.025 ms
64 bytes from lucia-VirtualBox (192.168.1.105): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.022 ms
^C
--- equipo01.clockwork.local ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 4080ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.022/0.059/0.130/0.050 ms
lucia@lucia-VirtualBox:~$ ping servidor.clockwork.local
PING servidor.clockwork.local (192.168.1.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from servidor.clockwork.local.1.168.192.in-addr.arpa (192.168.1.8): icm
p_seq=1 ttl=64 time=0.641 ms
64 bytes from servidor.clockwork.local.1.168.192.in-addr.arpa (192.168.1.8): icm
p_seq=2 ttl=64 time=0.675 ms
^C
--- servidor.clockwork.local ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1048ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.641/0.658/0.675/0.017 ms
lucia@lucia-VirtualBox:~$ host equipo01.clockwork.local
equipo01.clockwork.local has address 192.168.1.105
lucia@lucia-VirtualBox:~$ host servidor.clockwork.local
servidor.clockwork.local has address 192.168.1.8
lucia@lucia-VirtualBox:~$
```

# 5. Transferencias de zona entre servidores.

Para que se produzca la transferencia entre el servidor principal y un servidor secundario, lo primero será configurar los servidores el principal ya lo hemos configurado ahora habría que configurar el **servidor secundario**, para esto haremos los siguientes pasos:

- Empezaremos escribiendo **"named.conf.local"** con este comando elegiremos el tipo de servidor en nuestro caso el secundario.
- Cuando estamos configurando un servidor secundario, tenemos que tener en cuenta configurarlo las zonas de trasferencias de **forma directa e inversas**, cuando configuremos la zona directa configuraremos el dominio de IPs y en la configuración de la zona inversa configuraremos en la dirección de IPs.

Con esto tendremos configurado el servidor secundario, con el comando de **"named.conf.local"** también podremos elegir entre dos tipos más de servidores el **servidor caché** y el **servidor reenviador**.

## 6. Prueba de funcionamiento.

Ahora vamos a usar herramientas como dig, nslookup o host para comprobar la correcta resolución de nombres.

```
lucia@lucia-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/resolv.conf
[sudo] contraseña para lucia:
lucia@lucia-VirtualBox:~$ host equipo01
equipo01.clockwork.local has address 192.168.1.105
lucia@lucia-VirtualBox:~$ host equipo1.clockwork.local
Host equipo1.clockwork.local not found: 3(NXDOMAIN)
lucia@lucia-VirtualBox:~$ host equipo01.clockwork.local
equipo01.clockwork.local has address 192.168.1.105
lucia@lucia-VirtualBox:~$ host server
server.clockwork.local is an alias for servidor.clockwork.local.
servidor.clockwork.local has address 192.168.1.8
lucia@lucia-VirtualBox:~$
```

```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ ip rou
default via 10.193.96.1 dev enp0s3 proto dhcp src 10.193.96.127 metric 100
8.8.4.4 via 10.193.96.1 dev enp0s3 proto dhcp src 10.193.96.127 metric 100
8.8.8.8 via 10.193.96.1 dev enp0s3 proto dhcp src 10.193.96.127 metric 100
10.193.96.0/21 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.193.96.127 metric 100
10.193.96.1 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.193.96.127 metric 100
129.6.15.28 via 10.193.96.1 dev enp0s3 proto dhcp src 10.193.96.127 metric 100
146.164.53.65 via 10.193.96.1 dev enp0s3 proto dhcp src 10.193.96.127 metric 100
192.168.1.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 192.168.1.8
```

```
 GNU nano 7.2                                                    /etc/resolv.conf *
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 192.168.1.8
nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search .
```

```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ host equipo01-clockwork.local
Host equipo01-clockwork.local not found: 3(NXDOMAIN)
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ host equipo01.clockwork.local
equipo01.clockwork.local has address 192.168.1.105
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ ping equipo01.clockwork.local
PING equipo01.clockwork.local (192.168.1.105) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.105: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.863 ms
64 bytes from 192.168.1.105: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.79 ms
64 bytes from 192.168.1.105: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.710 ms
64 bytes from 192.168.1.105: icmp_seq=4 ttl=64 time=4.77 ms
64 bytes from 192.168.1.105: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.62 ms
^C
--- equipo01.clockwork.local ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4142ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.710/1.951/4.773/1.471 ms
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$
```

Poniendo el comando sudo nano /etc/resolv.conf nos tendrá que salir la siguiente imagen:

```
nameserver 192.168.1.8
nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search .
```

Donde pone search . tendremos que poner search clockwork.local y lo daremos a CTRL X para guardar los datos cambiados.

```
nameserver 192.168.1.8
nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search clockwork.local
```

```
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ host servidor
servidor.clockwork.local has address 192.168.1.8
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ host equipo01
equipo01.clockwork.local has address 192.168.1.105
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$ host 192.168.1.8
8.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer servidor.clockwork.local.1.168.192.in-addr.arpa.
lucia@ubuntuserverlucia:~/Desktop$
```

Como podemos comprobar funciona todo correctamente ya que los paquetes son transmitidos, recibidos y no se ha perdido ningún paquete.

Estas son las configuraciones con host, ahora vamos a configurar con dig:

```
lucia@lucia-VirtualBox:~$ dig

; <<>> DiG 9.18.28-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>>
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 12919
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 27

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;.                              IN      NS

;; ANSWER SECTION:
.                       518340  IN      NS      i.root-servers.net.
.                       518340  IN      NS      d.root-servers.net.
.                       518340  IN      NS      l.root-servers.net.
.                       518340  IN      NS      j.root-servers.net.
.                       518340  IN      NS      b.root-servers.net.
.                       518340  IN      NS      c.root-servers.net.
.                       518340  IN      NS      k.root-servers.net.
.                       518340  IN      NS      e.root-servers.net.
.                       518340  IN      NS      h.root-servers.net.
.                       518340  IN      NS      f.root-servers.net.
.                       518340  IN      NS      m.root-servers.net.
.                       518340  IN      NS      a.root-servers.net.
.                       518340  IN      NS      g.root-servers.net.
```

```
;; ADDITIONAL SECTION:
a.root-servers.net.     518340  IN      A       198.41.0.4
b.root-servers.net.     518340  IN      A       170.247.170.2
c.root-servers.net.     518340  IN      A       192.33.4.12
d.root-servers.net.     518340  IN      A       199.7.91.13
e.root-servers.net.     518340  IN      A       192.203.230.10
f.root-servers.net.     518340  IN      A       192.5.5.241
g.root-servers.net.     518340  IN      A       192.112.36.4
h.root-servers.net.     518340  IN      A       198.97.190.53
i.root-servers.net.     518340  IN      A       192.36.148.17
j.root-servers.net.     518340  IN      A       192.58.128.30
k.root-servers.net.     518340  IN      A       193.0.14.129
l.root-servers.net.     518340  IN      A       199.7.83.42
m.root-servers.net.     518340  IN      A       202.12.27.33
a.root-servers.net.     518340  IN      AAAA    2001:503:ba3e::2:30
b.root-servers.net.     518340  IN      AAAA    2801:1b8:10::b
c.root-servers.net.     518340  IN      AAAA    2001:500:2::c
d.root-servers.net.     518340  IN      AAAA    2001:500:2d::d
e.root-servers.net.     518340  IN      AAAA    2001:500:a8::e
f.root-servers.net.     518340  IN      AAAA    2001:500:2f::f
g.root-servers.net.     518340  IN      AAAA    2001:500:12::d0d
h.root-servers.net.     518340  IN      AAAA    2001:500:1::53
i.root-servers.net.     518340  IN      AAAA    2001:7fe::53
j.root-servers.net.     518340  IN      AAAA    2001:503:c27::2:30
k.root-servers.net.     518340  IN      AAAA    2001:7fd::1
l.root-servers.net.     518340  IN      AAAA    2001:500:9f::42
m.root-servers.net.     518340  IN      AAAA    2001:dc3::35
```

MEDAC